

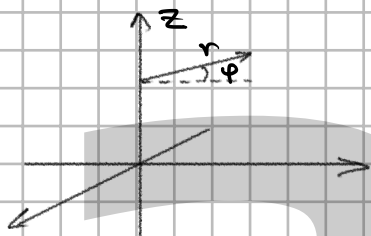
Неделя 7 Функция Гамильтона и канонические уравнения

219.5 (б)

Дано: $\Pi = \Pi(x, y, z)$, материальная точка, координаты: цилиндрические

Найти: H

Решение:



$$\vec{q} = \begin{pmatrix} r \\ \varphi \\ z \end{pmatrix}, \quad \vec{p} = \begin{pmatrix} p_r \\ p_\varphi \\ p_z \end{pmatrix}$$

$$L = T - \Pi = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2 + \dot{z}^2) - \Pi(r, \varphi, z)$$

$$\vec{p} = \frac{\partial L}{\partial \vec{q}} = \begin{pmatrix} m\dot{r} \\ mr^2\dot{\varphi} \\ m\dot{z} \end{pmatrix} \Rightarrow \dot{r} = \frac{p_r}{m}, \quad \dot{\varphi} = \frac{p_\varphi}{mr^2}, \quad \dot{z} = \frac{p_z}{m}$$

$$H = \vec{p}^T \vec{q} - L = \frac{p_r^2}{m} + \frac{p_\varphi^2}{mr^2} + \frac{p_z^2}{m} - \frac{1}{2} m \left(\frac{p_r^2}{m^2} + \frac{p_\varphi^2}{m^2 r^4} r^2 + \frac{p_z^2}{m^2} \right) + \Pi(r, \varphi, z) =$$

$$= \frac{1}{2m} (p_r^2 + \frac{p_\varphi^2}{r^2} + p_z^2) + \Pi(r, \varphi, z)$$

Ответ: $H = \frac{1}{2m} (p_r^2 + \frac{p_\varphi^2}{r^2} + p_z^2) + \Pi(r, \varphi, z)$

219.13

Дано: $H = q_1 p_2 - q_2 p_1 + a(p_1^2 + p_2^2)$

Найти: L

Решение:

$$H = \vec{p}^T \vec{q} - L \Rightarrow L = \vec{p}^T \vec{q} - H$$

$$\vec{q} = \frac{\partial H}{\partial \vec{p}} = \begin{pmatrix} -q_2 + 2ap_1 \\ q_1 + 2ap_2 \end{pmatrix} \Rightarrow p_1 = \frac{\dot{q}_1 + q_2}{2a}, \quad p_2 = \frac{\dot{q}_2 - q_1}{2a}$$

Подставляем $\vec{p}$:

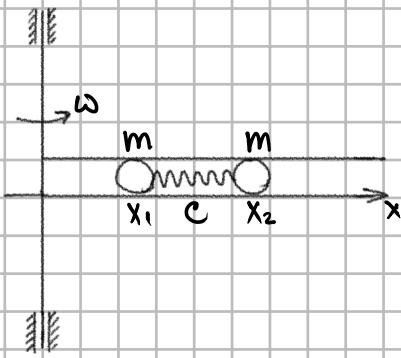
$$L = \frac{\dot{q}_1 + q_2}{2a} \cdot \dot{q}_1 + \frac{\dot{q}_2 - q_1}{2a} \cdot \dot{q}_2 - q_1 \cdot \frac{\dot{q}_2 - q_1}{2a} + q_2 \cdot \frac{\dot{q}_1 + q_2}{2a} - \frac{1}{4a} ((\dot{q}_1 + q_2)^2 + (\dot{q}_2 - q_1)^2) =$$

$$= \frac{\dot{q}_1^2}{2a} + \frac{\dot{q}_1 q_2}{2a} + \frac{\dot{q}_2^2}{2a} - \frac{q_1 \dot{q}_2}{2a} - \frac{q_1 q_2}{2a} + \frac{q_1^2}{2a} + \frac{\dot{q}_1 \dot{q}_2}{2a} + \frac{q_2^2}{2a} - \left(\frac{\dot{q}_1^2}{4a} + \frac{\dot{q}_1 q_2}{2a} + \frac{q_2^2}{4a} + \frac{\dot{q}_2^2}{4a} - \frac{q_1 \dot{q}_2}{2a} + \frac{q_1^2}{4a} \right) =$$

$$= \frac{\dot{q}_1^2}{4a} + \frac{\dot{q}_2^2}{4a} + \frac{q_1^2}{4a} + \frac{q_2^2}{4a} + \frac{\dot{q}_1 q_2}{2a} - \frac{q_1 \dot{q}_2}{2a} = \frac{q_1^2 + q_2^2}{4a} + \frac{\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2}{4a} + \frac{\dot{q}_1 q_2 - q_1 \dot{q}_2}{2a}$$

Ответ: $L(q, \dot{q}, t) = \frac{q_1^2 + q_2^2}{4a} + \frac{\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2}{4a} + \frac{\dot{q}_1 q_2 - q_1 \dot{q}_2}{2a}$

219.20



Дано: m, c , трения нет, ω, l_0
Найти: H , уравнения движения.

Решение:

$$L = T - \Pi = \frac{1}{2} m \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} m \dot{x}_2^2 - \frac{1}{2} c (x_2 - x_1 - l_0)^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 (x_1^2 + x_2^2)$$

$$\vec{p} = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{q}}} = \begin{pmatrix} m \dot{x}_1 \\ m \dot{x}_2 \end{pmatrix} = m \dot{\vec{q}}$$

$$H = \vec{p}^T \dot{\vec{q}} - L = \frac{\vec{p}^T \vec{p}}{m} - \frac{1}{2} m (\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2) + \frac{1}{2} c (x_2 - x_1 - l_0)^2 - \frac{1}{2} m \omega^2 (x_1^2 + x_2^2) =$$

$$= \frac{p_1^2 + p_2^2}{2m} + \frac{1}{2} c (x_2 - x_1 - l_0)^2 - \frac{1}{2} m \omega^2 (x_1^2 + x_2^2)$$

Канонические уравнения:

$$\dot{\vec{q}} = \begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \frac{\partial H}{\partial \vec{p}} = \begin{pmatrix} p_1/m \\ p_2/m \end{pmatrix}$$

$$\dot{\vec{p}} = \begin{pmatrix} \dot{p}_1 \\ \dot{p}_2 \end{pmatrix} = - \frac{\partial H}{\partial \vec{q}} = - \begin{pmatrix} -c(x_2 - x_1 - l_0) - m\omega^2 x_1 \\ c(x_2 - x_1 - l_0) - m\omega^2 x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m\omega^2 x_1 + c(x_2 - x_1 - l_0) \\ m\omega^2 x_2 - c(x_2 - x_1 - l_0) \end{pmatrix}$$

Ответ: $H = \frac{p_1^2 + p_2^2}{2m} + \frac{1}{2} c (x_2 - x_1 - l_0)^2 - \frac{1}{2} m \omega^2 (x_1^2 + x_2^2)$

$$\dot{x}_1 = \frac{p_1}{m}$$

$$\dot{x}_2 = \frac{p_2}{m}$$

$$\dot{p}_1 = m\omega^2 x_1 + c(x_2 - x_1 - l_0)$$

$$\dot{p}_2 = m\omega^2 x_2 - c(x_2 - x_1 - l_0)$$

219.30

Дано: главные центральные моменты инерции: A, B, C ; m ; x, y, z - координаты центра масс, ориентация определяется углами Эйлера φ, θ, ψ
Найти: H

Решение:

Предполагаем, что $\vec{g}$ направлен вдоль оси z , тензор инерции

$$J = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}, \text{ угловая скорость } \vec{\omega} = \begin{pmatrix} \psi \sin \theta \sin \varphi + \dot{\theta} \cos \varphi \\ \psi \sin \theta \cos \varphi - \dot{\theta} \sin \varphi \\ \psi \cos \theta + \dot{\varphi} \end{pmatrix}$$

Лагранжиан системы:

$$L = T - \Pi = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \frac{1}{2} \vec{\omega}^T \mathcal{I} \vec{\omega} - mgz = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \frac{1}{2} (A(\dot{\psi} \sin \theta \sin \varphi + \dot{\theta} \cos \varphi)^2 + B(\dot{\psi} \sin \theta \cos \varphi - \dot{\theta} \sin \varphi)^2 + C(\dot{\psi} \cos \theta + \dot{\varphi})^2) - mgz$$

Обобщенный импульс $\vec{p} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{q}}}$:

$$p_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}, \quad p_y = \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = m\dot{y}, \quad p_z = \frac{\partial L}{\partial \dot{z}} = m\dot{z}$$

$$L = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \frac{1}{2} (A\omega_x^2 + B\omega_y^2 + C\omega_z^2) - mgz$$

$$H = \vec{p}^T \dot{\vec{q}} - L = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{m} + \frac{\partial L}{\partial \dot{\psi}} \dot{\psi} + \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \dot{\theta} + \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} \dot{\varphi} - \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m} - \frac{1}{2} (A\omega_x^2 + B\omega_y^2 + C\omega_z^2) + mgz = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m} + mgz + (A\omega_x \frac{\partial \omega_x}{\partial \dot{\psi}} + B\omega_y \frac{\partial \omega_y}{\partial \dot{\psi}} + C\omega_z \frac{\partial \omega_z}{\partial \dot{\psi}}) \dot{\psi} + (A\omega_x \frac{\partial \omega_x}{\partial \dot{\theta}} + B\omega_y \frac{\partial \omega_y}{\partial \dot{\theta}} + C\omega_z \frac{\partial \omega_z}{\partial \dot{\theta}}) \dot{\theta} + (-) \dot{\varphi} - \frac{1}{2} (A\omega_x^2 + B\omega_y^2 + C\omega_z^2) = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m} + mgz + A\omega_x (\frac{\partial \omega_x}{\partial \dot{\psi}} \dot{\psi} + \frac{\partial \omega_x}{\partial \dot{\theta}} \dot{\theta} + \frac{\partial \omega_x}{\partial \dot{\varphi}} \dot{\varphi} - \frac{1}{2} \omega_x) + B\omega_y (-) + C\omega_z (-)$$

Поскольку $\vec{\omega} = X \cdot \dot{\vec{\alpha}} = \begin{pmatrix} \sin \theta \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ \sin \theta \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \cos \theta & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \dot{\psi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix}$, то есть ω_x, ω_y и ω_z

являются линейными комбинациями $\dot{\psi}, \dot{\theta}$ и $\dot{\varphi}$, то $\frac{\partial \omega_x}{\partial \dot{\psi}} \dot{\psi} + \frac{\partial \omega_x}{\partial \dot{\theta}} \dot{\theta} + \frac{\partial \omega_x}{\partial \dot{\varphi}} \dot{\varphi} = \omega_x$, аналогичные равенства верны для ω_y и ω_z . Приходим к более

простому виду гамильтониана:

$$H = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m} + mgz + \frac{1}{2} (A\omega_x^2 + B\omega_y^2 + C\omega_z^2)$$

Осталось найти $A\omega_x^2 + B\omega_y^2 + C\omega_z^2 = \vec{\omega}^T \mathcal{I} \vec{\omega} = \dot{\vec{\alpha}}^T X^T \mathcal{I} X \dot{\vec{\alpha}}$

$$\vec{p}_{\vec{\alpha}} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{\alpha}}} = \frac{\partial}{\partial \dot{\vec{\alpha}}} \left(\frac{1}{2} \dot{\vec{\alpha}}^T X^T \mathcal{I} X \dot{\vec{\alpha}} \right) = X^T \mathcal{I} X \dot{\vec{\alpha}}$$

Выразим $\dot{\vec{\alpha}}$ через $\vec{p}_{\vec{\alpha}}$: $\dot{\vec{\alpha}} = (X^T \mathcal{I} X)^{-1} \vec{p}_{\vec{\alpha}}$.

$$\text{Таким образом, } A\omega_x^2 + B\omega_y^2 + C\omega_z^2 = \vec{p}^T (X^T \mathcal{I} X)^{-1} (X^T \mathcal{I} X) (X^T \mathcal{I} X)^{-1} \vec{p} = \vec{p}^T (X^T \mathcal{I} X)^{-1} \vec{p} = \vec{p}^T \cdot (X^{-1} \mathcal{I}^{-1} X^{-T}) \vec{p}$$

Ищем матрицу X^{-1} :

$$\begin{pmatrix} \sin \theta \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ \sin \theta \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \cos \theta & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & \frac{\cos \varphi}{\sin \theta \sin \varphi} & 0 \\ 1 & -\frac{\sin \varphi}{\sin \theta \cos \varphi} & 0 \\ 1 & 0 & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sin \theta \sin \varphi} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sin \theta \cos \varphi} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\cos \theta} \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & \frac{\cos \varphi}{\sin \theta \sin \varphi} & 0 \\ 0 & -\frac{\sin \varphi}{\sin \theta \cos \varphi} & 0 \\ 0 & -\frac{\cos \varphi}{\sin \theta \sin \varphi} & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sin \theta \sin \varphi} & 0 & 0 \\ -\frac{\sin \varphi}{\sin \theta \cos \varphi} & \frac{1}{\sin \theta \cos \varphi} & 0 \\ -\frac{\cos \varphi}{\sin \theta \sin \varphi} & 0 & \frac{1}{\cos \theta} \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & \frac{\cos \varphi}{\sin \theta \sin \varphi} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{\sin \theta \sin \varphi}{\cos \theta \cos \varphi} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sin \theta \sin \varphi} & 0 & 0 \\ \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \frac{1}{\cos \varphi} & 0 & -\frac{\sin \theta \sin \varphi}{\cos \theta \cos \varphi} \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{vmatrix} 1 & \frac{\cos \varphi}{\sin \theta \sin \varphi} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sin \theta \sin \varphi}{\cos \theta \cos \varphi} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{\sin \theta \sin \varphi}{\cos \varphi} & -\sin \varphi & 0 \\ \frac{1 - \cos^2 \varphi}{\cos \varphi} & \sin \varphi & -\frac{\sin \theta \sin \varphi}{\cos \theta \cos \varphi} \end{vmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1 - \cos^2 \varphi}{\sin \theta \sin \varphi} & \frac{\sin \varphi \cos \varphi}{\sin \theta \sin \varphi} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{\cos \varphi}{\sin \theta} & -\sin \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{\cos \theta}{\sin \theta} \sin \varphi & -\frac{\cos \theta}{\sin \theta} \cos \varphi & 1 \end{vmatrix} \Rightarrow X^{-1} = \begin{vmatrix} \frac{\sin \varphi}{\sin \theta} & \frac{\cos \varphi}{\sin \theta} & 0 \\ \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ -\frac{\cos \theta}{\sin \theta} \sin \varphi & -\frac{\cos \theta}{\sin \theta} \cos \varphi & 1 \end{vmatrix}$$

$$Y^{\pm} = \text{diag}(\frac{1}{A}, \frac{1}{B}, \frac{1}{C})$$

$$X^{-1} Y^{\pm} X^{-1T} = \begin{vmatrix} \frac{\sin \varphi}{\sin \theta} & \frac{\cos \varphi}{\sin \theta} & 0 \\ \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ -\frac{\cos \theta}{\sin \theta} \sin \varphi & -\frac{\cos \theta}{\sin \theta} \cos \varphi & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \frac{1}{A} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{B} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{C} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \frac{\sin \varphi}{\sin \theta} & \cos \varphi & -\frac{\cos \theta}{\sin \theta} \sin \varphi \\ \cos \varphi & -\sin \varphi & -\frac{\cos \theta}{\sin \theta} \cos \varphi \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} \frac{\sin \varphi}{A \sin \theta} & \frac{\cos \varphi}{B \sin \theta} & 0 \\ \frac{\cos \varphi}{A} & -\frac{\sin \varphi}{B} & 0 \\ -\frac{\cos \theta \sin \varphi}{A \sin \theta} & -\frac{\cos \theta \cos \varphi}{B \sin \theta} & \frac{1}{C} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \frac{\sin \varphi}{\sin \theta} & \cos \varphi & -\frac{\cos \theta}{\sin \theta} \sin \varphi \\ \cos \varphi & -\sin \varphi & -\frac{\cos \theta}{\sin \theta} \cos \varphi \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} \frac{\sin^2 \varphi}{A \sin^2 \theta} + \frac{\cos^2 \varphi}{B \sin^2 \theta} & \frac{\sin \varphi \cos \varphi}{\sin \theta} (\frac{1}{A} - \frac{1}{B}) & -\frac{\cos \theta}{\sin \theta} (\frac{\sin^2 \varphi}{A} + \frac{\cos^2 \varphi}{B}) \\ \dots & \frac{\cos^2 \varphi}{A} + \frac{\sin^2 \varphi}{B} & \frac{\cos \theta \sin \varphi \cos \varphi}{\sin \theta} (-\frac{1}{A} + \frac{1}{B}) \\ \dots & \dots & \frac{1}{C} + \frac{\cos^2 \theta}{\sin \theta} (\frac{\sin^2 \varphi}{A} + \frac{\cos^2 \varphi}{B}) \end{vmatrix}$$

Находим интересующую нас квадратичную форму:

$$A\omega_x^2 + B\omega_y^2 + C\omega_z^2 = \frac{A\cos^2 \varphi + B\sin^2 \varphi}{AB\sin^2 \theta} (p_x^2 - 2p_x p_y \cos \theta + p_y^2 \cos^2 \theta) + \frac{1}{C} p_z^2 +$$

$$+ \frac{A\sin^2 \varphi + B\cos^2 \varphi}{AB} p_\theta^2 + \frac{2\sin \varphi \cos \varphi}{AB\sin \theta} (B-A) (p_x p_\theta - \cos \theta \cdot p_y p_\theta)$$

$$\text{Таким образом: } H = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m} + mgz + \frac{A\cos^2 \varphi + B\sin^2 \varphi}{2AB\sin^2 \theta} (p_x - p_y \cos \theta)^2 + \frac{p_y^2}{2C} +$$

$$+ \frac{A\sin^2 \varphi + B\cos^2 \varphi}{2AB} p_\theta^2 + \frac{(B-A)\sin \varphi \cos \varphi}{AB\sin \theta} p_\theta (p_x - p_y \cos \theta)$$

19.54

Дано: функции $q_i = q_i(\alpha_j, \beta_j, t)$, $p_i = p_i(\alpha_j, \beta_j, t)$, $i, j \in \overline{1 \dots n}$, $\alpha_j, \beta_j = \text{const}$ являются решениями канонических уравнений с гамильтонианом $H_0(\vec{p}, \vec{q}, t)$.

Найти: решения системы с $H(\vec{p}, \vec{q}, t) = H_0(\vec{q}, \vec{p} + \frac{\partial f(\vec{q}, t)}{\partial \vec{q}}, t) + \frac{\partial f(\vec{q}, t)}{\partial t}$, где $f(\vec{q}, t)$ - заданная функция.

Решение:

Уравнения для изначальной системы:

$$\begin{cases} \dot{\vec{q}} = \frac{\partial H_0}{\partial \vec{p}} \\ \dot{\vec{p}} = -\frac{\partial H_0}{\partial \vec{q}} \end{cases}$$

Для новой системы:

$$\vec{q}^0 = \frac{\partial H}{\partial \vec{p}} = \frac{\partial H_0}{\partial \vec{p}} \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{p}} (\vec{p} + \frac{\partial f(\vec{q}, t)}{\partial \vec{q}}) = \frac{\partial H_0}{\partial \vec{p}} (\vec{q}, \vec{p} + \frac{\partial f(\vec{q}, t)}{\partial \vec{q}}, t)$$

$$\dot{p}_i = - \frac{\partial H}{\partial q^i} = - \frac{\partial}{\partial q^i} H_0(q, p + \frac{\partial f(q, t)}{\partial q}, t) - \frac{\partial^2 f(q, t)}{\partial q^i \partial t}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(p + \frac{\partial f(q, t)}{\partial q} \right) = - \frac{\partial}{\partial q} H_0(q, p + \frac{\partial f(q, t)}{\partial q}, t)$$

$$\dot{q} = \frac{\partial H_0}{\partial p}(q, p, t)$$

$$\dot{p}^* = - \frac{\partial H_0}{\partial q}(q, p^*, t)$$

Здесь введена замена $p^* = p + \frac{\partial f}{\partial q}$

Система совпадает с исходной $\Rightarrow$

$$q_i = q_i(\alpha_i, \beta_i, t), \quad p_i^* = p_i(\alpha_i, \beta_i, t) = p_i + \frac{\partial f}{\partial q_i} \Rightarrow p_i = p_i(\alpha_i, \beta_i, t) - \frac{\partial f}{\partial q_i}$$

Ответ: $q_i = q_i(\alpha_i, \beta_i, t), \quad p_i = p_i(\alpha_i, \beta_i, t) - \frac{\partial f}{\partial q_i}(q, t)$